



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**FinanceFlow: Plataforma Web de Gestión
Financiera e Inteligencia Artificial para el Control
de Gastos Personales**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Sebastian Arce Bracamonte

(2019062886)

Brant Antony Chata Choque

(2020067577)

Tacna – Perú

2026

Manual Técnico

1. Requisitos del Entorno

Para ejecutar y compilar el proyecto completo, el servidor host o máquina de desarrollo local debe contar con:

- Node.js: Versión 18.x o superior.
 - npm: Versión 9.x o superior.
 - Python: Versión 3.10.x para el microservicio de IA.
 - Tesseract OCR: Binario ejecutable instalado en el sistema operativo y agregado al PATH (requerido por pytesseract para la lectura de caracteres).
 - MongoDB: Cuenta o cluster en MongoDB Atlas, o instalación local de MongoDB Community Server.
-

2. Configuración de Variables de Entorno (.env)

Se deben crear y configurar archivos de variables de entorno para los servicios del backend y frontend:

Backend REST API (/backend/.env)

```
None
PORT=5000
MONGO_URI=mongodb+srv://<usuario>:<password>@cluster0.mongodb.net/financeflow
JWT_SECRET=tu_clave_secreta_jwt_de_alta_entropia
EMAIL_USER=tu_correo_de_recuperacion@gmail.com
EMAIL_PASS=tu_contraseña_de_aplicacion_nodemailer
```

Frontend React SPA (/frontend/.env)

```
None
REACT_APP_API_URL=http://localhost:5000/api
```

3. Instalación de Dependencias e Inicio de Servicios

El monorepo está dividido en tres directorios principales. La instalación y ejecución se realiza de manera independiente para cada uno:

3.1 Backend REST API (Node/Express)

1. Ingrese al directorio de la API:

```
None  
cd backend
```

2. Instale los paquetes necesarios:

```
None  
npm install
```

3. Inicie el servidor (tanto en desarrollo como en producción se utiliza):

```
None  
npm start
```

3.2 Frontend (React SPA)

1. Ingrese al directorio del cliente:

```
None  
cd frontend
```

2. Instale los paquetes necesarios:

```
None  
npm install
```

3. Ejecute el servidor de desarrollo local (Create React App):

```
None  
npm start
```

3.3 ML Backend (FastAPI / Python)

1. Ingrese al directorio del microservicio inteligente:

```
None  
cd ml_backend
```

2. Cree e inicie un entorno virtual e instale los requerimientos:

```
None  
python -m venv venv  
# En Windows:  
.\venv\Scripts\activate  
pip install -r requirements.txt
```

3. Levante el servidor FastAPI con Uvicorn:

None

```
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

4. Estructura de Directorios del Monorepo

None

```
FinanceFlow/
├── backend/                # API REST en Node.js + Express
│   ├── database/          # Esquemas de Mongoose (usuario.model.js,
│   │   │   movimiento.model.js)
│   │   ├── routes/        # Enrutadores Express (usuarios.js, movimientos.js)
│   │   ├── controllers/   # Controladores MVC (usuarios.controller.js,
│   │   │   movimientos.controller.js)
│   │   ├── services/      # Lógica de negocio (usuarios.service.js,
│   │   │   movimientos.service.js)
│   │   ├── middlewares/   # Interceptores (auth.js, validation.js, errorHandler.js)
│   │   ├── app.js         # Archivo principal de inicialización de la API
│   │   └── package.json   # Dependencias y scripts del backend
│   ├── frontend/         # Aplicación SPA en React 18
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── components/ # Componentes React (Graficos.jsx,
│   │   │   │   AlertasComponent.jsx, etc.)
│   │   │   ├── pages/      # Vistas SPA (LoginPage.jsx, DashboardPage.jsx, etc.)
│   │   │   ├── hooks/      # Hooks de estado (useAuth.js, useAnálisisGastos.js, etc.)
│   │   │   └── services/    # Adaptadores HTTP Axios (authService.js,
│   │   │   │   movimientosService.js)
│   │   ├── App.js         # Enrutamiento React Router DOM
│   │   └── index.js       # Punto de entrada de renderizado React
│   └── package.json       # Dependencias y scripts del frontend
├── ml_backend/            # Servidor de Inteligencia Artificial (FastAPI)
│   ├── main.py            # API, OCR OpenCV+Tesseract y predicción Naive Bayes
│   ├── train_model.py     # Script de entrenamiento del clasificador TF-IDF
│   └── requirements.txt   # Librerías de Python (fastapi, scikit-learn, pytesseract,
│   │   │   etc.)
└── documentacion/        # Informes y Anexos técnicos del proyecto
```

5. Pruebas Automáticas y Aseguramiento

El sistema cuenta con una suite formal de 94 casos de prueba automatizados.

- Para ejecutar las pruebas unitarias y de integración de la API REST del backend:

None

```
cd backend
```

```
npm test
```

- Para correr las pruebas unitarias y de simulación de componentes del frontend:

None

```
cd frontend
```

- ```
npm test
```